中山大学本科生课程考试试题答案和评分标准

考试科目：《数理统计》（B 卷）

学年学期：2023 学年第 1 学期　　开课单位：数学学院（珠海）

考试方式：闭卷　　考试时长：120 分钟

课程编码：MAZ317　　课程负责人：任玉杰

课程类别：专必

一、填空题（共5小题，每小题2分，共10分）

1. $E\left\{\left[\frac{\partial \log f(x;\theta)}{\partial\theta}\right]^2\right\}$或$-E\left[\frac{\partial^2 \log f(x;\theta)}{\partial\theta^2}\right]$或$\mathrm{Var}\left[\frac{\partial \log f(x;\theta)}{\partial\theta}\right]$;

1.评分标准：写对其中一个费希尔信息公式即可满分。

2. $\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{a}\left(X_{ij}-\overline{X}_{\cdot j}\right)^2$;3.完备充分;

4. $\frac{f(x_1;\theta)f(x_2;\theta)\cdots f(x_n;\theta)}{f_{Y_1}(u_1(x_1,x_2,\cdots,x_n);\theta)}=H(x_1,x_2,\cdots,x_n)$; 5. $\frac{L(\theta_0)}{L(\hat{\theta})}$

二、讨论题（共2小题，每小题6分，共12分）

1.解：因为$e_i=X_i-\theta$具有共同pdf $f(x)$，所以X_i的共同概率密度函数为

$f_X(x;\theta)=f(x-\theta), x\in(-\infty,+\infty)$，　　1分

取对数得$\log f_X(x;\theta)=\log f(x-\theta)$，

对 θ 求导数得$\frac{d\log f_X(x;\theta)}{d\theta}=-\frac{f'(x-\theta)}{f(x-\theta)}$　　2分

由$f(x)$满足正则条件，从而有费希尔信息为

$$I(\theta)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{d\log f(x;\theta)}{d\theta}\right]^2\cdot f(x;\theta)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[-\frac{f'(x-\theta)}{f(x-\theta)}\right]^2\cdot f(x-\theta)\mathrm{d}x\overset{z=x-\theta}{=}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{f'(z)}{f(z)}\right]^2\cdot f(z)\mathrm{d}z$$　　2分

因此,位置模型的信息确实不依赖于θ.　　1分

2.解：均匀族$\{f(x;\theta),0<\theta<+\infty\}$不是正则指数类.　　2分

因为$f(x;\theta)$服从$U(0,\theta)$，所以均匀密度函数是

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & x\in(0,\theta)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\exp(-\log\theta), & x\in(0,\theta)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$ 2分

所以该均匀密度函数可以写成

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\exp\left[p(\theta)K(x)+H(x)+q(\theta)\right], x\in S,\\ 0, \text{其他}\end{cases}$$

的形式。但其X的支集是$(0,\theta)$依赖于θ。因此，均匀族$\{f(x;\theta),0<\theta<+\infty\}$不是正则指数类. 2分

三、计算题（共4小题，每小题各12分，共48分）

1.解： 如果(a)对样本空间B=(x:x= 0,1,2,3,4,5)的子集A_1=(x:x=0) 且A_2=(x;x=5), 则$\alpha=P_{\{\theta=1/2\}}[X\in A_1]=P_{\{\theta=1/2\}}[X\in A_2]=1/32$.

(b)不存在B=(x:x= 0,1,2,3,4,5) 的任何其他子集A_3使得

$$P_{\{\theta=1/2\}}[X\in A_3]=1/32 \rightarrow P_{\{\theta=3/4\}}[X\in C]\geqslant P_{\{\theta=3/4\}}[X\in A_3]$$

于是，要么A_1是检验H_0Vs H_1水平a=1/32的最优临界域，要么A_2是检验H_0vs H_1水平a=1/32的最优临界域。 3分

(I)如果A_1=(x:x=0)是检验H_0 Vs H_1水平a=1/32的临界域时，则当H_1成立(H_0不成立)时，拒绝H_0(即正确决策)的概率$P_{\{\theta=3/4\}}[X\in A_1]=1/1024$远小于当$H_0$成立时拒绝$H_0$ (即产生第I类错误)的概率$P_{\{\theta=1/2\}}[X\in A_1]=1/32$.这是不好的结果。 2分

(II)如果A_2是检验H_0 vs H_1水平a=1/32的最优临界域时，则当H_1成立(H_0不成立)时，拒绝H_0(即正确决策)的概率$P_{\{\theta=3/4\}}[X\in A_2]=243/1024\approx0.2373$远大于当$H_0$成立时拒绝$H_0$ (即产生第I类错误)的概率$P_{\{\theta=1/2\}}[X\in A_2]=1/32=0.0312\ 5$. 这是更符合人们意愿的情形,而且实际上$A_2$=($x$;$x$=5)是水平$a$=1/32的最优临界域。 3分

(III) A_2是水平a=1/32的最优临界域的原因

(a)当H_0成立时，存在样本空间的两个子集A_1=(x:x=0)与A_2= (x;x=5),它们中每一个概率测度都是1/32.

(b)同时在B=(x:x= 0,1,2,3,4,5) 的任何其他子集A_i使得

$$P_{\{\theta=1/2\}}[X\in A_1]=1/32 \rightarrow P_{\{\theta=3/4\}}[X\in A_2]=243/1024>P_{\{\theta=3/4\}}[X\in A_1]=1/1024.$$

水平a=1/32的最优临界域C= A_2,这是因为对C=(x;x=5)中所有点x=5, $f(x;1/2)$=1/32都小于$f(x;3/4)$=243/1024 ≈0.2373 。 4分

2.解. Z_n的均值$E(Z_n)=n$与方差Var (Z_n)=2n. 2分

$$M_{Y_n}(t)=E(e^{tY_n})=E(e^{t(Z_n-n)/\sqrt{2n}})=E(e^{tZ_n/\sqrt{2n}}e^{-tn/\sqrt{2n}})=e^{-tn/\sqrt{2n}}E(e^{tZ_n/\sqrt{2n}})$$

$$=e^{-\frac{nt}{2}\sqrt{\frac{2}{n}}}M_{Z_n}\left(\frac{t}{\sqrt{2n}}\right)=e^{-\frac{nt}{2}\sqrt{\frac{2}{n}}}\left(1-2\frac{t}{\sqrt{2n}}\right)^{-n/2},$$ 3分

由$\dfrac{t}{\sqrt{2n}}<\dfrac{1}{2}$，得$t<\dfrac{\sqrt{2n}}{2}$，这可写成$M_{Y_n}(t)=\left(e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}}-t\sqrt{\dfrac{2}{n}}e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}}\right)^{-n/2}, t<\sqrt{\dfrac{n}{2}}$

的形式.依据泰勒公式,在0与$t\sqrt{2/n}$之间存在一个数 $\xi(n)$,使得

$e^{t\sqrt{\frac{2}{n}}}=1+t\sqrt{\frac{2}{n}}+\frac{1}{2}\left(t\sqrt{\frac{2}{n}}\right)^2+\frac{1}{6}e^{\xi(n)}\left(t\sqrt{\frac{2}{n}}\right)^3$ 用这个和代替上面$M_{Yn}(t)$中，可得到

$M_{Y_n}(t)=\left(1-\frac{t^2}{n}+\frac{\psi(n)}{n}\right)^{-n/2}, t<\sqrt{\frac{n}{2}}$， 其中$\psi(n)=\frac{\sqrt{2}t^3e^{\xi(n)}}{3\sqrt{n}}-\frac{\sqrt{2}t^3}{\sqrt{n}}-\frac{2t^4e^{\xi(n)}}{3n}$ 4分

由于当$n\to\infty$时 $\xi(n)\to 0$,所以对于每一个固定t值,lim $\psi(n)=0$.依据本节前面曾引述的极限命题，得出对于所有t的实值

$$\lim_{n\to\infty}M_{Y_n}(t)=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{t^2}{n}+\frac{\psi(n)}{n}\right)^{-n/2}=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^{-n/2}=\left[\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{t^2}{n}\right)^{-n/t^2}\right]^{t^2/2}=e^{t^2/2}$$

也就是，随机变量$Y_n=(Z_n-n)/\sqrt{2n}$服从极限标准正态分布. 3分

3. 解：

灯泡 / 寿命/h / 灯丝	1	2	3	4	5	6	7	8
A_1	1 600	1 610	1 650	1 680	1 700	1 720	1 800	
A_2	1 580	1 640	1 640	1 700	1 750			
A_3	1 460	1 550	1 600	1 620	1 640	1 740	1 660	1 820
A_4	1 510	1 520	1 530	1 570	1 680	1 600		

步骤1. 检验原假设H_0: $\mu_1=\mu_2=\mu_3=\mu_4=0$ vs H_1: $\mu_i\neq 0$对某个i. 1分

步骤 2：当 $a=4,n=ab=26$，原假设 H_0 成立时，$Q_1/\sigma^2\sim\chi^2(22)$, $Q_2/\sigma^2\sim\chi^2(3)$，则检验统计量为 $F=\frac{Q_2/\left[\sigma^2(a-1)\right]}{Q_1/\left[\sigma^2(n-a)\right]}=\frac{Q_2/(a-1)}{Q_1/(n-a)}=\frac{\sum_{i=1}^{a}n_j(\bar{x}_{i\cdot}-\bar{x}_{\cdot\cdot})^2/3}{\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n_j}(x_{ij}-\bar{x}_{i\cdot})^2/22}\sim F(3,22)$ 。 3 分

步骤 3：给定显著性水平 $\alpha_1=0.05$,由 $\alpha_1=P\{F\geq F_{0.95}(3,22)\}$，分位数

$F_{1-\alpha_1}(p-1,n-p)=F_{0.95}(3,22)=3.05$，

写出 H_0 的拒绝域(临界域) $C=\{F:F\geq F_{0.95}(3,22)\}=\{F:F\geq 3.05\}$ 2 分

步骤 4：根据已知的数据计算检验统计量 F 的值。

$\bar{x}_{1\cdot}=\frac{1}{n_1}\sum_{j=1}^{n_1}x_{1j}=\frac{1}{7}\sum_{j=1}^{7}x_{1j}=1680,$ $\bar{x}_{2\cdot}=\frac{1}{5}\sum_{j=1}^{5}x_{1j}=1662,$ $\bar{x}_{3\cdot}=\frac{1}{8}\sum_{j=1}^{8}x_{1j}=1636.25,$

$\bar{x}_{4\cdot}=\frac{1}{6}\sum_{j=1}^{6}x_{1j}\approx 1568.3333,$

总平均值$\bar{x}_{\cdot\cdot}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{n_i}x_{ij}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{a}n_i\bar{x}_{i\cdot}=\frac{1}{26}\sum_{i=1}^{4}n_i\bar{x}_{i\cdot}\approx 1637.3077$

组间平方和$Q_2=\sum_{i=1}^{a}n_i(\bar{x}_{i\cdot}-\bar{x}_{\cdot\cdot})^2$

$=7\times 42.6923^2+5\times 24.6923^2+8\times 1.0577^2+6\times 68.9744^2\approx 44360.7051$

组内平方和 $Q_1=\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n_j}(x_{ij}-\bar{x}_{i\cdot})^2\approx 151350.8333$，

$$F\text{值}=\frac{Q_2/(a-1)}{Q_1/(n-a)}=\frac{\sum_{i=1}^{a}n_j(\bar{x}_{i\cdot}-\bar{x}_{\cdot\cdot})^2/3}{\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n_j}(x_{ij}-\bar{x}_{i\cdot})^2/22}\approx 2.15$$ 4 分

步骤 5：做出决策：因为 F 的观察值 $F_1\approx 2.15\notin C=\{F:F\geq 3.05\}$

所以在给定显著性水平 $\alpha_1=0.05$ 下,基于所给数据不能拒绝原假设 H_0: $\mu_1=\mu_2=\mu_3=\mu_4=0$，

即认为 4 种灯丝生产的灯泡其平均使用寿命之间没有显著的差异. 2 分

4.解：步骤1.建立假设

由对属性A与B的独立性进行检验，即假设

H_0：$P(A_i\cap B_j)=P(A_i)P(B_j)$， $i=1,2,\ldots,a$，$j=1,2,\ldots,b$.

令$p_{ij}=P(A_i\cap B_j)$，$i=1,2,\ldots,a$，$j=1,2,\ldots,b$. $p_{i\cdot}=P(A_i)$, $i=1,2,\ldots,a$, $p_{\cdot j}=P(B_j)$, $j=1,2,\ldots,b$.

由此可得 $p_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{b}p_{ij}$，$p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{a}p_{ij}$，$1=\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{a}p_{ij}=\sum_{j=1}^{b}p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{a}p_{i\cdot}$，

于是，可把假设用公式表示成

H_0： $p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$， $i=1,2,\ldots,a$，$j=1,2,\ldots,b$. 3分

步骤2.当假设H_0 为真时,构建检验统计量

根据题设，随机变量为 $Q_{ab-1}=\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{a}\frac{\left(X_{ij}-n\,p_{ij}\right)^2}{n\,p_{ij}}\overset{\text{近似}}{\sim}\chi^2(ab-1)$ 2分

为了检验H_0,我们能用 $p_{i\cdot}$和$p_{\cdot j}$代替p_{ij},然后使用Q_{ab-1}.

不过，当$p_{i\cdot}$, $i=1,2,\ldots,a$和$p_{\cdot j}$， $j=1,2,\ldots,b$ 都未知时，而且实际应用中它们也经常是未知的，即使可以观测到频率,也不能计算出Q_{ab-1}. 在此情况下，借助于频率

$$\hat{p}_{i\cdot}=\frac{X_{i\cdot}}{n}，\text{其中}X_{i\cdot}=\sum_{j=1}^{b}X_{ij}\text{对于}i=1,2,\ldots,a,$$

$$\hat{p}_{\cdot j}=\frac{X_{\cdot j}}{n}，\text{其中}X_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{a}X_{ij}\text{对于}j=1,2,\ldots,b,$$

对这些未知参数进行估计. 由于$1=\sum_{j=1}^{b}p_{\cdot j}=\sum_{i=1}^{a}p_{i\cdot}$,所以只能估计$a$-1＋$b$-1=$a$＋$b$-2个参数. 因此，若将这些估计值用于$Q_{ab-1}$之中，满足$p_{ij}=p_{i\cdot}p_{\cdot j}$，则依据本节所述规则，当$H_0$为真时,

$$Q_{ab-1}=\sum_{j=1}^{b}\sum_{i=1}^{a}\frac{\left[X_{ij}-n\left(\frac{X_{i\cdot}}{n}\right)\left(\frac{X_{\cdot j}}{n}\right)\right]^2}{n\left(\frac{X_{i\cdot}}{n}\right)\left(\frac{X_{\cdot j}}{n}\right)}\overset{\text{近似}}{\sim}\chi^2\left((a-1)(b-1)\right)$$ 4分

步骤3.计算统计量Q_{ab-1}的值q_{ab-1} 1分

步骤4.根据$P(Q_{ab\text{-}1}>c)=a$，得$P(Q_{ab\text{-}1}\leqslant c)=1-a$ ， 由书497-498页卡方分布表查得c值。 1分

步骤5.如果$q_{ab\text{-}1}>c$ ，以使此检验具有人们期望的显著性水平a，那么就拒绝假设H_0.这就是独立性卡方检验. 1分

四、证明题（共2小题，每小题15分，共30分）

1.证明: (1)求证：因为 $f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, 0<x<+\infty, 0<\theta<+\infty\\ 0,\text{其他}\end{cases}$

得随机样本X_1,X_2的联合pdf是

$$f(x_1,x_2;\theta)=\prod_{i=1}^{2}f(x_i;\theta)=\frac{1}{\theta^2}\exp\left\{-\frac{x_1+x_2}{\theta}\right\}\prod_{i=1}^{2}I_{(0,+\infty)}(x_i)$$

$=k_1(u(x_1,x_2);\theta)k_2(x_1,x_2), 0<x_1,x_2<+\infty,$ 2分

$k_1(u(x_1,x_2);\theta)=\dfrac{1}{\theta^2}\exp\left\{-\dfrac{x_1+x_2}{\theta}\right\}>0$是$Y_1$和 θ的函数.

且$k_2(x_1,x_2)=\prod_{i=1}^{2}I_{(0,+\infty)}(x_i)\geq 0$和 θ无关。

所以，统计量$Y_1=X_1+X_2$是θ的充分统计量. 3分

(2)求证：Y_1的pdf族是$\{f_{Y1}(y_1;\theta):\theta\in\Omega\}$是完备族。

因为X的pdf为$f(x;\theta)=\theta^{-1}\exp(-x/\theta)I_{(0,+\infty)}(x)$

所以X_1, X_2的联合概率密度为

$$f(x_1,x_2;\theta)=f(x_1;\theta)f(y_1-x_1;\theta)=\begin{cases}\theta^{-2}\exp(-y_1/\theta), 0<x_1\leq y_1\\ 0,\text{其他}\end{cases}$$ 2分

$Y_1=X_1+X_2$的 pdf 是

$$g_{Y_1}(y_1;\theta)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x_1)f(y_1-x_1)\mathrm{d}x_1=\theta^{-2}\int_0^{y_1}\exp(-y_1/\theta)I_{(0,+\infty)}(x_1)\mathrm{d}x_1$$

$=\theta^{-2}\exp(-y_1/\theta)\int_0^{y_1}\mathrm{d}x_1=\theta^{-2}y_1\exp(-y_1/\theta)I_{(0,+\infty)}(y_1)$ 3分

假定对于任意函数$u(t)$及任意θ, $E[u(Y_1)]=0$, 也就是

$$0=E[u(Y_1)]=\int_{-\infty}^{+\infty}u(y_1)g_{Y_1}(y_1;\theta)\mathrm{d}y_1=\theta^{-2}\int_0^{+\infty}u(y_1)y_1\exp(-y_1/\theta)\mathrm{d}y_1$$

这个方程$0=\int_0^{+\infty}u(y_1)y_1\exp(-y_1/\theta)\mathrm{d}y_1$是$u(y_1)y_1$拉普拉斯变换，所以其逆变换

$u(y_1)y_1=0$，且$y_1\in(0,+\infty)$, 得$u(y_1)=0, y_1>0$. 3分

(3) 求证： Y_1与每一个标度不变统计量$u(X_1,X_2)$是独立的.

因为统计量$Y_1=X_1+X_2$是θ的完备充分统计量. 而每一个标度不变统计量$u(X_1,X_2)$的分布不依赖于θ.根据P319定理7.9.1 得： Y_1与$u(X_1,X_2)$是独立的。 2分

2.(1)求证：由于$\overline{X}$服从$N(\mu_1,\sigma^2/n_1)$, $\overline{Y}$服从$N(\mu_2,\sigma^2/n_2)$, $\overline{X}$与$\overline{Y}$相互独立的，所以

$$E(\overline{X}-\overline{Y})=\mu_1-\mu_2,\quad Var(\overline{X}-\overline{Y})=Var(\overline{X})+Var(\overline{Y})=\sigma^2\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)$$

$$Z=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-E(\overline{X}-\overline{Y})}{\sqrt{Var(\overline{X}-\overline{Y})}}=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim N(0,1)$$ 4分

这将作为T统计量的分子. 设 $S_p^2=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$

$$ES_p^2=\frac{(n_1-1)ES_1^2+(n_2-1)ES_2^2}{n_1+n_2-2}=\frac{(n_1-1)Var(X)+(n_2-1)Var(Y)}{n_1+n_2-2}=\sigma^2$$

所以σ^2的混合估计量S_p^2是σ^2的无偏估计量. 2分

$$\because \frac{(n_1-1)S_1^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n_1}\left(X_i-\overline{X}\right)^2\sim\chi^2(n_1-1),$$

$$\frac{(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n_2}\left(Y_i-\overline{Y}\right)^2\sim\chi^2(n_2-1),$$

且S_1^2与S_2^2相互独立，根据书123页推论3.3.1(卡方分布的可加性)得

$$\frac{(n_1+n_2-2)S_p^2}{\sigma^2}=\frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n_1+n_2-2)$$ 3分

因为S_1^2与$\overline{X}$相互独立，S_2^2与$\overline{Y}$相互独立，两个样本是彼此相互独立的，根据书143页

t分布定义,得 $T=\frac{Z}{\sqrt{\frac{\frac{(n_1+n_2-2)S_p^2}{\sigma^2}}{n_1+n_2-2}}}=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$ 2分

（2）$1-\alpha=P\{-t_{\alpha/2}<T\le t_{\alpha/2}\}=P\{-t_{\alpha/2}<\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}\le t_{\alpha/2}\}$

$$1-\alpha=P\{(\bar{x}-\bar{y})-t_{\alpha/2}s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\le\mu_1-\mu_2<(\bar{x}-\bar{y})+t_{\alpha/2}s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\}$$ 2分

△= μ_1 - μ_2的精确度为（1-a）100%置信区间为

$$((\bar{x}-\bar{y})-t_{\alpha/2}s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}},(\bar{x}-\bar{y})+t_{\alpha/2}s_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}})$$ 2分